DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
9. Sınıf · Kimya · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

# Modern Periyodik Sistem ve Periyodik Tabloda Yer Bulma: Periyotlar, Gruplar (A/B ve IUPAC 1-18), Bloklar (s, p, d, f) ve Element Sınıfları

Modern periyodik sistemin yapısını (7 periyot, 18 grup, s-p-d-f blokları) açıklar; nötr atomların temel hâl elektron diziliminden periyot ve grup numarasını belirler. · Baş grup (A grubu) ve geçiş metalleri (B grubu) elementlerinin hem A/B hem de IUPAC (1-18) adlandırma sistemindeki yerlerini ve özel grup isimlerini eşleştirir. · Elementleri periyodik tablodaki konumlarına göre metal, ametal, yarı metal ve soy gaz (asal gaz) olarak sınıflandırarak temel özelliklerini karşılaştırır.

**HATIRLAYALIM**

- Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına (proton sayılarına) göre 7 periyot ve 18 grupta dizilir.
- Temel hâl diziliminde en büyük baş kuantum sayısı (n) periyodu, değerlik elektron sayısı ise grubu belirler.

## 1 EŞLEŞTİRME

Görseldeki periyodik tablo gruplarını özel adları ve IUPAC grup numaralarıyla eşleştiriniz.

**s Bloğu Sütunları**
IUPAC 1. Grup (1A) ve IUPAC 2. Grup (2A)

**p Bloğu Sütunları**
IUPAC 13–18. Gruplar (3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A)

**d Bloğu Sütunları**
IUPAC 3–12. Gruplar (B grupları / Geçiş elementleri)

**f Bloğu Sıraları**
6. ve 7. periyotların altındaki iç geçiş elementleri

☐ 1. 1A Grubu (IUPAC 1. Grup, H hariç)
☐ 2. 2A Grubu (IUPAC 2. Grup)
☐ 3. 7A Grubu (IUPAC 17. Grup)

a) Halojenler (Tuz oluşturanlar)
b) Toprak Alkali Metaller
c) Alkali Metaller

## 2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki element sınıflarına göre yüzeyleri parlak veya mat olabilen, işlenebilen ve elektronik devrelerde kullanılan sınıf hangisidir?

**Fiziksel Görünüm**
Yüzeyleri parlak veya mat olabilir; tel ve levha hâline getirilebilir

**Elektrik İletkenliği**
Yarı iletkendir; sıcaklık arttıkça elektrik iletkenliği artar

**Kullanım Alanı**
Mikroçip, transistör, güneş pili ve LED teknolojisi

**Sorulan Sınıf**
Periyodik tablodaki hangi element sınıfına aittir?

(A) Soy gazlar (He, Ne, Ar)
(B) Yarı metaller (B, Si, Ge)
(C) Alkali metaller (Li, Na, K)
(D) Halojenler (F, Cl, Br, I)

## 3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Aynı grupta bulunan $_{11}Na$ ve $_{19}K$ elementlerinin kimyasal özelliklerinin benzer olmasının temel sebebini açıklayınız.

## 4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yer bulma kuralına göre temel hâl elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ olan $_{15}P$ elementinin yeri nedir?

**İncelenen Element**
Fosfor (P) · Atom numarası Z = 15 (Nötr)

**Temel Hâl Dizilimi**
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

**Periyot Kuralı**
Dizilimdeki en büyük baş kuantum sayısı (n) periyodu verir

**Grup ve Blok Kuralı**
Son orbital türü bloğu, en dış katman elektron toplamı grubu verir

(A) 3. periyot, 3A grubu (IUPAC 13. grup), p bloğu
(B) 3. periyot, 5A grubu (IUPAC 15. grup), p bloğu
(C) 5. periyot, 3A grubu (IUPAC 3. grup), s bloğu
(D) 3. periyot, 5B grubu (IUPAC 5. grup), d bloğu

## 5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Modern periyodik sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Modern periyodik sistemde elementler artan atom kütlelerine göre sıralanmıştır. | ☐ | ☐ |
| Periyodik sistemin 1. periyodunda yalnız Hidrojen ($_1H$) ve Helyum ($_2He$) olmak üzere 2 element vardır. | ☐ | ☐ |
| B gruplarında (d bloğu) yer alan elementlerin tamamı geçiş metalleridir. | ☐ | ☐ |
| Metaller kendi aralarında elektron alışverişi yaparak iyonik bileşik oluşturur. | ☐ | ☐ |

## 6 TABLOYU TAMAMLA

Verilen nötr atomların temel hâl elektron diziliminden periyot, grup ve blok bilgilerini tabloda tamamlayınız.

| Element ve Elektron Dizilimi | Periyot ve Blok | Grup (A/B ve IUPAC) |
|---|---|---|
| $_{12}Mg$ : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ | 3. Periyot · s bloğu | 2A Grubu (IUPAC 2. Grup) |
| $_{17}Cl$ : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ | 3. Periyot · p bloğu | |
| $_{20}Ca$ : $[Ar]\ 4s^2$ | 4. Periyot · s bloğu | |

## 7 SIRALAMA

Nötr bir atomun atom numarasından periyodik tablodaki yerini belirleme adımlarını 1'den 4'e doğru sıralayınız.

**Grup ve Blok**
Son orbitalden bloğu ve değerlik elektronundan grubu bulma

**Periyot Tespiti**
Dizilimdeki en büyük baş kuantum sayısını (n) belirleme

**Orbital Dizilimi**
Aufbau sırasına göre temel hâl elektron dizilimini yazma

**Elektron Sayısı**
Nötr atomda proton sayısına eşit olan elektron sayısını bulma

- [ ] Dizilimdeki en büyük baş kuantum sayısından (n) periyot numarasını bulma
- [ ] Nötr atomun proton sayısına eşit olan elektron sayısını belirleme
- [ ] Aufbau kuralına göre temel hâl orbital elektron dizilimini yazma
- [ ] En son orbital türünden bloğunu ve değerlik elektron toplamından grup numarasını belirleme

## 8 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kimya kavramlarıyla tamamlayınız.

grup · metaller · kalkojenler · ametaller

1. Periyodik tabloda yatay sıralara periyot, 18 düşey sütuna ise _____ adı verilir.
2. 6A grubu (IUPAC 16. grup) elementlerinin özel adı _____ (oksijen grubu) olarak bilinir.
3. Oda koşullarında cıva (Hg) hariç tamamı katı olan ve bileşiklerinde yalnız (+) yük alan sınıf _____ sınıfıdır.

## 9 KISA CEVAP

1A grubunun ilk elementi olan Hidrojen ($_1$H) neden alkali metallerle aynı grupta yer almasına rağmen metal değildir?

**Hidrojen ($_1$H)**
Dizilim: $1s^1$ · 1. Periyot, 1A Grubu · Oda koşullarında $H_2$ gazı

**Lityum ve Sodyum ($_3$Li, $_{11}$Na)**
Dizilim: ...$s^1$ · 1A Grubu · Oda koşullarında parlak ve iletken katı

## 10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Atom numarası 2 olan Helyum ($_2$He: $1s^2$) elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

**Element**
Helyum (He) · Atom numarası Z = 2

**Temel Hâl Dizilimi**
$1s^2$ (Birinci katman s orbitali tam dolu)

**Fiziksel Hâli**
Oda koşullarında tek atomlu (monoatomik) kararlı gaz

**Sorulan**
Helyum elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

(A) 1. periyot, 8A grubunda (IUPAC 18. grup) yer alan bir soy gazdır.

(B) Temel hâl dizilimi s orbitali ile bittiği için s bloğundadır.

(C) Değerlik elektronu 2 olduğu için 2A grubu toprak alkali metaldir.

(D) Oda koşullarında tek atomlu (monoatomik) gaz hâlinde bulunur.

## 11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Temel hâl elektron dizilimi $4s^2\ 3d^6$ ile biten $_{26}$Fe (Demir) elementinin periyodu, bloğu ve grubu hangisidir?

**İncelenen Element**
Demir (Fe) · Atom numarası Z = 26

**Kısaltılmış Dizilim**
$[_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^6$

**B Grubu Kuralı**
d orbitali ile bitenlerde ns ve (n-1)d elektronları toplanır

**Sorulan**
Demir elementinin periyodu, bloğu ve grubu hangisidir?

(A) 4. periyot, d bloğu, 8B grubu (IUPAC 8. grup)

(B) 3. periyot, d bloğu, 6B grubu (IUPAC 6. grup)

(C) 4. periyot, p bloğu, 6A grubu (IUPAC 16. grup)

(D) 4. periyot, d bloğu, 6B grubu (IUPAC 16. grup)

## 12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak elektriği iyi ileten element sınıfını belirten şifreyi bulunuz.

Atom numarası 12 olan 3. periyot 2A grubu elementi (9 harf) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Periyodik tabloda atom numarasına göre sıralanan saf madde (7 harf) ☐☐☐☐☐☐☐

3A grubunun özel adı: ..... metalleri (6 harf) ☐☐☐☐☐☐

Metallerin kendi aralarında eritilerek oluşturduğu homojen karışım (6 harf) ☐☐☐☐☐☐

7A grubunun özel adı: .....ler (10 harf) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:** _____